LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N34
FCE · UBA

N34

Una colección de artefactos correctos no constituye una intervención coherente.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Que las decisiones encajen

Trazabilidad del problema, la evidencia, las decisiones y los resultados

Contenido

Unir las decisiones: del problema al resultado

Ruta núcleo y preparación. Seguí NÚCLEO para resolver las consignas. EXT. amplía enfoques y transferencias. El tiempo depende de tus conocimientos previos y de la ficha que prepares.

Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- • Referentes SIN NUM. p. 3
- 01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4
- 02 Todo estaba entregado. Faltaba saber a quién había ayudado NÚCLEO p. 6
- 03 Hotel Horizonte: cada área tenía razón dentro de su propia carpeta NÚCLEO p. 7
- 04 Tesis NÚCLEO p. 10
- 05 Qué recibimos de N33 y qué agregamos EXT. p. 12
- 06 Una cadena sencilla para empezar EXT. p. 12
- 07 Movimiento 1 · Seguir las razones de una decisión NÚCLEO p. 13
- 08 Movimiento 2 · Revisar lo que sostiene la cadena NÚCLEO p. 16
- 09 Movimiento 3 · Decidir si estamos en condiciones de avanzar NÚCLEO p. 18
- 10 Instrumento HH-34: expediente integrado de intervención NÚCLEO p. 22
- + Expediente trabajado · promesa y verificación NÚCLEO p. 26
- 11 Mantenerlo útil después del cierre EXT. p. 27
- 12 Caso de transferencia: una equivalencia aprobada que no llega a la inscripción EXT. p. 27
- 13 Contraejemplo: una carpeta perfecta que no explica nada EXT. p. 28
- 14 Errores frecuentes EXT. p. 29
- 15 Consecuencias profesionales EXT. p. 30
- 16 Límites y tensiones EXT. p. 30
- 17 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 31
- 18 Síntesis NÚCLEO p. 32
- 20 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 33
- • Del concepto al producto SIN NUM. p. 34
- 21 Glosario esencial EXT. p. 35
- 19 De N34 a N35 EXT. p. 36
- 22 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 37
- • Referencias base SIN NUM. p. 38

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

El índice sigue el orden de aparición; se conservan los números de sección.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N34.

01

PAULO FREIRE

Pedagogy of the Oppressed

30th Anniversary Edition. Continuum · 2005

Ayuda a incluir a las personas afectadas en la comprensión del problema. Su mirada permite revisar si el expediente abre una conversación o impone una interpretación.

02

HUMBERTO MATURANA

El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano

Editorial Universitaria · 1984

Permite observar cómo las distinciones y el lenguaje influyen en la coordinación. Resulta útil cuando dos áreas usan la misma palabra para condiciones diferentes.

03

DAVID SNOWDEN

A Leader's Framework for Decision Making

Harvard Business Review · 2007

Ayuda a ajustar el análisis y la experimentación al tipo de situación. Evita prometer la misma certeza cuando la relación entre acción y resultado todavía debe aprenderse.

04

ALISTAIR COCKBURN

Agile Software Development: The Cooperative Game

(2.ª ed.). Addison-Wesley · 2006

Sitúa métodos y documentos dentro del trabajo de personas que cooperan. Invita a comprobar si la información ayuda a coordinar decisiones reales.

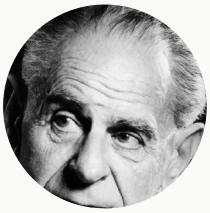
05

DONALD SCHÖN

The Reflective Practitioner

Basic Books · 1983

Explica cómo una intervención puede obligarnos a revisar el problema que creíamos entender. Permite conservar esa revisión en lugar de presentar el recorrido como un éxito inevitable.



06

KARL POPPER

The Logic of Scientific Discovery

Routledge · 2002

Exige que una afirmación admita preguntas y evidencia contraria. Su aporte impide que la trazabilidad se convierta en una defensa cerrada de la solución elegida.

N34 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

01 METSI · N34 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo comprobar que todo lo que hicimos sirve para resolver el mismo problema, y que otra persona puede entenderlo, usarlo y corregirlo?

Producto para el encuentro. Una página de expediente HH-34 que conecte decisión, evidencia, explicación alternativa, alcance permitido y condición de revisión; debe mostrar un vínculo débil y cómo comprobarlo.

Cómo recorrer la nota. Seguí las razones y los vínculos entre áreas (07), examiná supuestos y evidencia (08), y probá el recorrido antes de ampliar (09). Usá el expediente 10 para reunir una decisión que otra persona pueda reconstruir.

La coherencia se prueba recorriendo cada afirmación desde el problema hasta la consecuencia y su revisión.

Todo estaba entregado. Faltaba saber a quién había ayudado

Imaginemos una universidad que quiere reducir el abandono. Contrata un portal, prepara alertas para detectar dificultades, capacita tutores y redacta un protocolo de contacto. Cada equipo termina su parte. El portal funciona, las alertas salen y las capacitaciones se realizan. El proyecto se cierra dentro del presupuesto.

En la reunión final alguien pregunta: «¿Qué cambió para los estudiantes que estaban por dejar la carrera?». La respuesta no aparece en ninguno de los informes. Hay cantidad de mensajes enviados, cantidad de personas capacitadas y porcentaje de tareas terminadas. No hay una explicación suficientemente respaldada sobre el resultado que motivó el proyecto.

Al reconstruir algunos casos, encuentran algo incómodo. Los tutores atendieron primero a quienes respondían rápido. Pero varios estudiantes con mayores dificultades no tenían tiempo, conectividad o confianza para responder. El circuito produjo mucha actividad y dejó menos atendidas a algunas de las personas que más la necesitaban.

Esto no demuestra que el portal sea inútil ni que todos hayan trabajado mal. Muestra una diferencia entre terminar partes de un proyecto y conseguir un resultado. Para evaluar la intervención hay que unir ambas cosas: qué problema se reconoció, qué se supuso, por qué se eligió ese circuito y qué ocurrió con las personas alcanzadas.

El equipo considera tres explicaciones. Tal vez eligió una medida equivocada y confundió contacto con ayuda. Tal vez los tutores no tuvieron tiempo suficiente para atender los casos difíciles. Tal vez la población atendida fue distinta de la que se había tomado como referencia. Las tres pueden coexistir, pero no se resuelven con la misma acción.

Si falta capacidad, otra pantalla no agrega horas de atención. Si la prioridad está mal definida, más tutores podrían repetir la misma exclusión. Si cambió la población, las pruebas anteriores quizá no alcancen para decidir sobre el nuevo uso. La investigación debe encontrar qué explicación tiene apoyo y qué decisión depende de ella.

En este ejemplo, el equipo vuelve a tres recorridos concretos. Compara qué necesidad había, qué señal produjo el sistema, qué contacto se intentó y qué ayuda recibió cada estudiante. Después revisa si esos recorridos representan situaciones frecuentes o sólo casos elegidos para la reunión. Tres historias permiten descubrir una falla; no permiten, por sí solas, medir cuánto afecta a toda la universidad.

La conclusión puede ser parcial: conservar el portal para los usos que sí están respaldados, limitar las alertas donde falta evidencia y probar una vía de acompañamiento diferente. No hace falta declarar un fracaso total ni fabricar un éxito completo. Hace falta explicar qué se sostiene, qué se cambia y por qué.

N34 trata de ese trabajo. Llegamos al final de un recorrido con modelos, pruebas, decisiones y planes. Ahora debemos comprobar si sus relaciones tienen sentido. Una carpeta ordenada ayuda a encontrar archivos. Una intervención bien integrada ayuda a entender y revisar decisiones.

Hotel Horizonte: cada área tenía razón dentro de su propia carpeta

En HH-33, el hotel revisó los cambios del asistente y de sus conexiones con otros sistemas. Conservó límites de uso, responsabilidades y condiciones para suspender una función. HH-34 reúne ese trabajo con lo aprendido desde el pedido inicial de «integrar todo».

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Camila Duarte tiene las promesas comerciales. Lucía Ferreyra conserva episodios de llegada. Mariela Benítez conoce las condiciones reales de las habitaciones. Federico Müller puede mostrar contratos de intercambio, versiones y pruebas técnicas. Ricardo Sosa tiene las decisiones operativas. Elena Acosta conserva las aprobaciones y los compromisos de Dirección.

El problema no es que falten archivos. Es que, al seguir una llegada con una necesidad de accesibilidad, algunas piezas dicen cosas que no encajan. Una promoción comunica disponibilidad antes de que Operaciones pueda confirmar las condiciones necesarias. Además, la evaluación del asistente no cubre todas las situaciones a las que se pretende extender esa comunicación.

HOTEL HORIZONTE · N34

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Exige que la cadena conserve autoridad, riesgo aceptado y condición de reapertura. No aprueba el conjunto si un tramo carece de evidencia.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

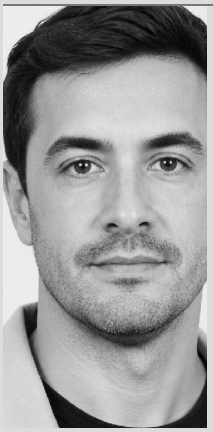
Lucía Ferreyra

Prueba la cadena desde el episodio del huésped. Una traza sirve sólo si permite actuar, explicar la excepción y reparar.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

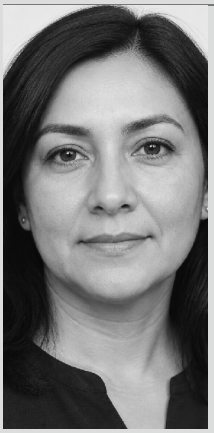
Reclama coherencia entre promesa y capacidad operativa. Reabre la dependencia cuyo supuesto falla sin reiniciar toda la intervención.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

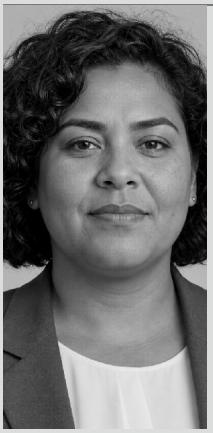
Vincula fuentes, transformaciones, contratos y versiones. Debe mostrar qué afirmaciones cambian cuando una evidencia pierde vigencia.



SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Contrasta el expediente con turnos y habitaciones reales. Conserva discrepancias que los tableros agregados suelen ocultar.



GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Sostiene el compromiso comercial, pero explicita población y condiciones. Una promesa no puede usar evidencia de otra experiencia.

Esto no borra los acuerdos anteriores. En N27 se había distinguido una habitación limpia de una habitación que puede asignarse a una reserva concreta. Lo que se debe revisar ahora es si la promoción, los datos actuales y la implementación siguen respetando esa distinción. Repetir la definición en un documento no impide que una campaña nueva vuelva a separarse de ella.

El equipo elige una llegada y la recorre completa. ¿Qué se prometió? ¿En qué información se apoyó la promesa? ¿Quién confirmó las condiciones? ¿Qué sabía Recepción al llegar la familia? ¿Qué pasó cuando una condición no pudo verificarse? ¿Quién ofreció una alternativa y con qué autoridad?

En ese recorrido aparecen dos asuntos distintos. Uno es corregir la relación entre promesa y operación. Otro es decidir qué usos del asistente están respaldados por las pruebas disponibles. No corresponde aprobar el segundo porque se resolvió el primero, ni suponer que una buena respuesta del asistente acredita el estado real de una habitación.

La decisión mantiene un alcance asistido y limitado. La información operativa debe tener una fuente reconocida para cada dato relevante. Eso no significa guardar toda la verdad del hotel en un único archivo. Mariela puede ser responsable de informar una condición de preparación y Recepción de confirmar una asignación. Lo necesario es saber qué fuente vale para cada afirmación, cómo se actualiza y cómo se resuelve una discrepancia.

Ricardo coordina la revisión del recorrido. Federico vincula decisiones, datos y pruebas. Lucía y Mariela comprueban que el procedimiento pueda sostenerse en los turnos involucrados, con reemplazos definidos. Elena decide sobre el alcance dentro de sus atribuciones. Nadie obtiene por esa firma permiso para dispensar una protección que el hotel debe cumplir.

El asistente sigue sin autorización para cambiar por su cuenta reservas, categorías o condiciones protegidas. HH-34 no amplía esa autonomía de manera implícita. Si una conexión permitiera hacerlo, sería un problema de control que hay que tratar, no una capacidad que se presume aprobada.

La revisión queda prevista después de dos ciclos operativos definidos por el equipo, o antes si aparece una discrepancia material. Es una fecha para volver a mirar, no una cantidad de casos que garantice confiabilidad. Una promesa sin respaldo puede exigir intervenir en el primer episodio.

Tesis

Una intervención está integrada cuando podemos explicar cómo sus decisiones se relacionan con el problema y con lo que les pasa a las personas. No alcanza con tener un diagnóstico, un modelo, una aplicación y un informe final. Hay que mostrar por qué se eligieron, qué evidencia los sostiene y qué ocurre cuando alguna de esas razones deja de valer.

Pensá en organizar una salida con amigos. Reservaste transporte, entradas y comida. Todo está pagado. Pero el transporte llega después de la hora de ingreso. Cada compra puede estar bien hecha y, aun así, el plan no funciona. El problema aparece en la relación entre las partes. Integrar es revisar también esas relaciones.

En una organización la dificultad crece. Las partes tienen responsables, lenguajes e incentivos diferentes. Comercial puede medir ventas; Tecnología, disponibilidad; Operaciones, capacidad de atención. Ninguna de esas medidas es inútil. El problema comienza cuando se presentan como prueba del mismo resultado sin explicar cómo se conectan.

La integración debe permitir dos recorridos. El primero va hacia adelante: reconocimos este problema, contamos con esta evidencia, elegimos esta alternativa y esperamos esta consecuencia. El segundo va hacia atrás: ocurrió este incidente; ¿qué información, supuesto, decisión o cambio permitió que ocurriera? No buscamos una persona a quien culpar. Buscamos dónde intervenir con fundamento.

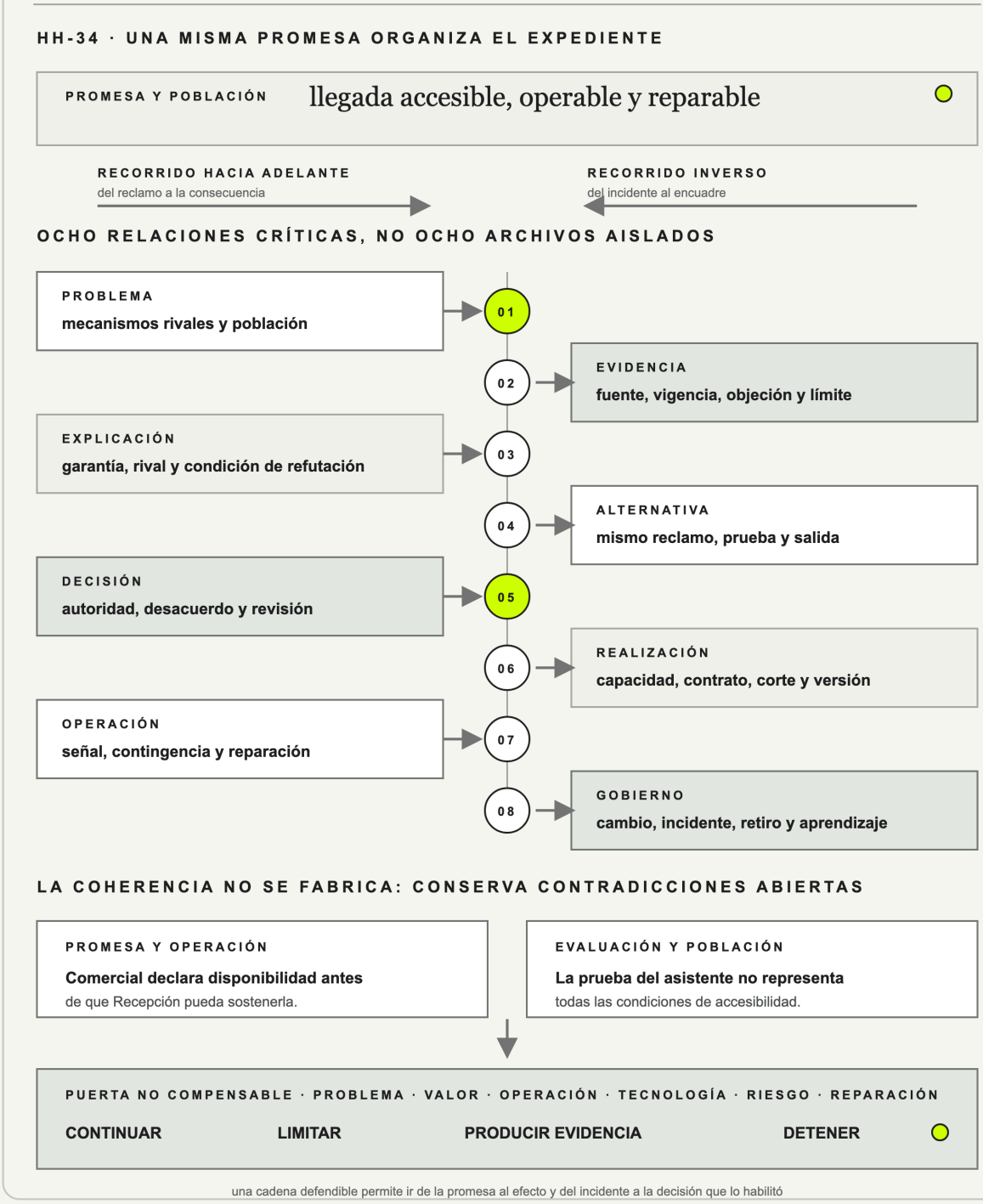
Tener una cadena completa tampoco garantiza que sea verdadera. Podemos enlazar prolijamente una hipótesis equivocada con una mala medida. Por eso la cadena debe poder cuestionarse: tiene que mostrar dudas, explicaciones alternativas y condiciones que obligarían a revisar la decisión.

La profundidad académica aparece en esa posibilidad de examinar el razonamiento, no en la cantidad de archivos o de términos técnicos. Una explicación breve puede ser rigurosa si conserva las relaciones importantes. Una documentación enorme puede ser débil si oculta el salto entre «terminamos el sistema» y «resolvimos el problema».

N34 · EXPEDIENTE INTEGRADO

La cadena se prueba en ambos sentidos

Una colección de entregables correctos no demuestra una intervención coherente.



La puerta no compensable incluye también la autoridad para decidir, indicada en el nodo Decisión. Se revisan siete condiciones: problema, valor, operación, tecnología, riesgo, autoridad y reparación.

Qué recibimos de N33 y qué agregamos

N33 dejó un registro del uso de IA, sus cambios, controles, incidentes y condiciones de retiro. Ese registro permite gobernar esa capacidad. N34 lo conecta con el resto de la intervención: las necesidades iniciales, las alternativas consideradas, las decisiones de producto, la operación y sus resultados.

No se trata de repetir treinta y tres lecturas. Vamos a elegir las relaciones que todavía sostienen decisiones importantes. Si una decisión depende de una fuente vencida, hay que verla. Si un control existe en el diseño pero no en el turno nocturno, también. Lo que no cambia ninguna interpretación ni acción puede quedar en un nivel de consulta, sin ocupar la explicación principal.

N35 tomará esta base para comunicarla a personas diferentes. Antes de preparar una exposición convincente, necesitamos algo que valga la pena defender y que pueda ser objetado con evidencia.

Las tradiciones se vuelven útiles cuando permiten reconstruir una decisión situada y sus consecuencias.

Una cadena sencilla para empezar

Supongamos que una biblioteca quiere reducir las filas. Observa que muchas personas esperan para retirar materiales ya reservados. Decide separar ese retiro de otras consultas. Prueba una mesa durante determinados horarios y compara esperas, errores y trabajo del personal.

La cadena se puede contar sin jerga: «Vimos esta demora. Pensamos que mezclar trámites contribuía a producirla. Probamos separarlos. Observamos estos resultados. Decidimos mantener la separación en estos horarios, con estas precauciones».

Ahora agreguemos dificultad. La espera baja para los retiros, pero aumenta para consultas complejas porque la mesa nueva usa a la persona más experimentada. La primera mejora es real. La conclusión «mejoró la biblioteca» todavía necesita revisión. Debemos mirar a quién benefició, a quién perjudicó y qué capacidad se trasladó.

Esta es una primera forma de evitar el salto argumental: no cambiar de población o de resultado a mitad de la explicación. Si el problema era la atención de todas las personas, no lo damos por resuelto mostrando sólo el grupo más fácil de atender.

Tampoco debemos exigir una prueba total antes de cada paso. La biblioteca puede conservar un ensayo acotado mientras estudia cómo cubrir las consultas. Lo que no puede hacer es presentar como verificado lo que todavía no observó. La decisión y su alcance deben acompañar la fuerza de la evidencia.

Movimiento 1 · Seguir las razones de una decisión

De «esto funciona» a una afirmación que se pueda revisar

Una afirmación como «la integración funciona» es demasiado amplia. Puede significar que dos programas intercambian mensajes, que los datos mantienen su sentido o que el huésped recibe el servicio prometido. Si no aclaramos cuál de esas cosas afirmamos, cualquier prueba puede parecer suficiente.

Una afirmación debe poder rastrearse

01 Una formulación más útil sería: «En el alcance probado, Recepción puede consultar la condición de preparación y detectar una discrepancia antes de confirmar la asignación». Ahora podemos preguntar qué se probó, qué significa detectar, quién lo hizo y qué situaciones quedaron afuera.

02 Toulmin ofrece una manera de abrir el argumento. Primero está lo que afirmamos. Después, los datos que presentamos. Entre ambos hay una razón que explica por qué esos datos apoyan la afirmación. También hay límites y posibles objeciones. Estos elementos no son casilleros para llenar: sirven para localizar un salto.

03 Por ejemplo: «En diez ensayos, el turno encontró la discrepancia; por lo tanto, todos los turnos pueden hacerlo siempre». Los diez ensayos son evidencia, pero la conclusión agrega personas, condiciones y una certeza que no fueron probadas. La corrección puede ser reducir la afirmación o ampliar la prueba. Cambiar la frase por otra más elegante no resuelve el salto.

04 En HH-34, una prueba técnica muestra que un mensaje llega. Otra observación muestra que Lucía entiende qué estado informa. Otra prueba debe comprobar que el turno dispone de permiso y recursos para actuar. Son apoyos diferentes. Ninguno reemplaza automáticamente a los demás.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

Trazabilidad: poder volver a la razón

La trazabilidad es la posibilidad de seguir una decisión hasta los elementos que la sostienen. Si alguien pregunta «¿por qué no se confirma automáticamente esta reserva?», el equipo debería poder encontrar el requisito, la evidencia y la limitación correspondiente, sin depender de la memoria de Federico.

Un enlace a una carpeta no basta. La persona necesita saber qué documento está vigente, qué parte responde la pregunta y qué afirmación respalda. Una lista de veinte enlaces sin esa relación traslada el trabajo de reconstrucción a quien necesita decidir.

Podemos empezar con una frase y pocas referencias: «No confirmamos automáticamente esta condición porque la fuente no permite verificarla en todos los casos del alcance. Ver prueba X y decisión Y. La revisamos cuando exista una verificación suficiente y autorizada». El detalle técnico puede estar detrás, disponible para quien lo necesite.

La ingeniería de requisitos aporta relaciones entre necesidades, requisitos, diseño y verificación. N34 usa esa disciplina, pero agrega una pregunta que el enlace por sí solo no responde: ¿la necesidad fue bien comprendida y la evidencia permite sostener la decisión? Cumplir un requisito mal formulado no vuelve adecuada la intervención.

Trazar también permite cambiar con menos daño. Si deja de valer una fuente, podemos identificar qué decisiones dependían de ella. No hace falta descartar toda la colección, pero tampoco alcanza con reemplazar el archivo y suponer que sus conclusiones siguen vigentes.

Coherencia vertical: no perder el propósito al bajar al detalle

Dirección quiere mejorar la llegada. Operaciones traduce ese propósito en condiciones de atención. Tecnología implementa consultas y verificaciones. Luego se miden resultados. La coherencia vertical pregunta si el detalle sigue ayudando al propósito o si lo reemplazó por algo más fácil de contar.

Imaginemos que la consulta tarda menos de un segundo, pero informa un estado incompleto. La mejora técnica existe. No demuestra que haya mejorado la llegada. Podría incluso facilitar que se confirme antes una promesa incorrecta. Para interpretar el indicador necesitamos relacionarlo con el resto del recorrido.

En la biblioteca, separar filas tiene sentido si contribuye a una atención mejor, sin trasladar un perjuicio inaceptable a otras personas. En el hotel, una confirmación rápida tiene sentido si sus condiciones están respaldadas. La misma palabra, «rápido», no garantiza el mismo valor en cualquier situación.

Esta revisión no obliga a que todos midan lo mismo. Federico necesita latencia y errores de intercambio. Lucía necesita saber si puede atender la llegada. Elena necesita evaluar costo y alcance. Las medidas pueden ser distintas, siempre que se explique su relación y no se confunda una señal técnica con el resultado final.

Un indicador también puede servir como alarma preventiva, aunque no cambie la decisión todos los días. No se lo elimina sólo porque nunca activó una detención. Se revisa qué riesgo vigila, qué acción habilitaría y si sigue siendo una manera proporcionada de proteger el servicio.

Coherencia horizontal: que las partes puedan trabajar juntas

La coherencia horizontal mira el recorrido entre áreas y sistemas. ¿Lo que Comercial promete es lo que Operaciones puede sostener? ¿El dato que envía Housekeeping significa lo mismo para Recepción? ¿El soporte recibe información suficiente para reparar una falla?

El ejemplo más sencillo es una carrera de relevos: una persona puede correr muy bien y entregar mal el testigo. Pero en una organización la transferencia no es sólo física. Cambian significados, permisos, prioridades y responsabilidades. Una tarea puede figurar terminada para quien la envía y seguir sin poder usarse para quien la recibe.

En HH-34, «limpia» no significa «adecuada para esta reserva». Mariela no debe cambiar el sentido de su registro para satisfacer una pantalla. La

integración debe conservar la distinción y combinar las verificaciones necesarias. Así evitamos fabricar una palabra común que oculta diferencias importantes.

La prueba horizontal sigue un episodio. Anota qué recibe cada participante, qué interpreta, qué puede decidir y qué entrega al siguiente. Si aparece una demora, se pregunta por el mecanismo: falta de información, autoridad, capacidad, regla o combinación. «Hay un problema de comunicación» es un comienzo de conversación, no un diagnóstico terminado.

Movimiento 2 · Revisar lo que sostiene la cadena

Supuestos: lo que estamos dando por cierto

Un supuesto es algo que usamos para decidir sin haberlo establecido completamente. «Todos los turnos podrán consultar la fuente» puede parecer un detalle, hasta que el turno nocturno no tiene permiso. Entonces el diseño depende de una condición que no existe en todo el alcance.

Ilustraciones generadas con IA sobre condiciones de operación; no son registros documentales.

No todos los supuestos tienen el mismo peso. Si cambia un color del tablero, quizá no afecte el servicio. Si la persona que puede autorizar una alternativa sólo está por la mañana, una llegada nocturna puede quedar sin respuesta. Conviene empezar por los supuestos cuya falsedad cambiaría una decisión importante.

Para cada uno, escribimos qué estamos suponiendo, por qué resulta plausible, qué falta comprobar y qué haríamos si fuera falso. Esa última pregunta evita la lista decorativa. Un supuesto que puede fallar y no tiene respuesta asociada sigue dejando expuesta a la operación.

No confundamos supuesto con riesgo. El supuesto es «hay una persona habilitada en cada turno». El riesgo es que una llegada quede sin resolución si esa cobertura falta. Comprobar el supuesto ayuda a tratar el riesgo, pero la contingencia también debe considerar ausencias o fallas excepcionales.

En HH-34, parte del trabajo consiste en volver a mirar supuestos que antes fueron válidos. Una promoción nueva puede ampliar la población alcanzada. Una actualización puede cambiar la información disponible. Una decisión razonable al inicio no conserva validez automática después de esos cambios.

Decisiones: registrar por qué elegimos, no sólo qué elegimos

«Se aprueba la alternativa B» dice poco si después necesitamos revisarla. Hace falta conocer qué problema buscaba resolver, qué otras opciones se consideraron, qué evidencia estaba disponible y quién tenía autoridad para decidir.

Esto no exige transcribir cada reunión. Exige guardar la razón relevante. Por ejemplo: «Se mantiene la confirmación asistida porque la prueba no cubre determinadas condiciones. Se descarta por ahora la confirmación automática. Federico debe presentar nueva evidencia; Elena revisará el alcance con Operaciones».

La fecha importa porque las decisiones se toman con información limitada. Si después aparece un incidente, no debemos reescribir el registro para que parezca que siempre supimos lo que ahora sabemos. Se conserva la decisión original y se agrega la revisión, con la nueva evidencia.

Tampoco hay que inventar un análisis retrospectivo de alternativas que nunca se hizo. Podemos reconocer: «No comparamos esta opción al decidir; la evaluamos ahora». Esa frase es menos cómoda que una historia impecable, pero permite aprender del proceso real.

Registrar un desacuerdo no significa que toda decisión deba quedar suspendida. Significa conservar una objeción que puede resultar importante. La autoridad puede elegir, pero debe explicar qué considera suficiente y qué observación la haría revisar su elección.

Evidencia: una fuente para una afirmación concreta

Un registro del sistema puede demostrar que se envió un mensaje. No demuestra que alguien lo entendió. Una encuesta puede mostrar satisfacción entre quienes respondieron. No representa automáticamente a quienes abandonaron el recorrido. Una firma puede demostrar aprobación, no capacidad del turno para operar.

Por eso no clasificamos fuentes como buenas o malas en abstracto. Preguntamos para qué afirmación sirven. El episodio narrado por Lucía, el estado registrado por Mariela y la traza de Federico pueden aportar información complementaria sobre la misma llegada. También pueden discrepar de manera significativa.

Dos informes que copian la misma base no son dos comprobaciones independientes. Si ambos parten de un dato incorrecto, pueden coincidir perfectamente. Conviene conocer cómo se produjo cada evidencia y qué errores comparten las fuentes.

También importa su vigencia. Una prueba sobre una versión anterior puede seguir aportando conocimiento, pero no acredita sin más el comportamiento de una conexión nueva. Se identifica qué cambió y qué parte de la prueba necesita repetirse. No se declara inválido todo el pasado por defecto.

Conservar evidencia no autoriza guardar indiscriminadamente datos personales. El expediente debe permitir revisar la decisión con la información necesaria y los accesos adecuados. Para explicar un patrón puede bastar un caso anonimizado; para reparar una reserva concreta, la persona autorizada necesitará información diferente. La trazabilidad y la protección de datos se diseñan juntas.

Contradicciones: primero entender qué está chocando

Que dos números sean distintos no significa que uno esté mal. «Hay dieciocho habitaciones preparadas» y «hay dieciséis que pueden asignarse ahora» pueden ser afirmaciones compatibles. Hablan de condiciones diferentes. La primera tarea es revisar población, momento y significado.

Otras diferencias sí muestran una falla. Si la misma reserva aparece confirmada y rechazada en dos sistemas vigentes, bajo las mismas condiciones, hay que reconstruir qué pasó. No sirve dejar ambos estados indefinidamente con la excusa de respetar perspectivas.

Una contradicción es productiva cuando ayuda a formular una pregunta y cambia la investigación o la decisión. En HH-34, la diferencia entre promoción y verificación operativa obliga a revisar qué información autoriza la promesa. No es productiva por el simple hecho de anotarla en rojo.

Puede haber desacuerdo legítimo sobre prioridades aun después de aclarar los hechos. Camila quiere ampliar una oferta y Ricardo considera insuficiente la capacidad. Resolverlo requiere evaluar alternativas y autoridad, no «limpiar» datos hasta que todos parezcan coincidir.

Rolando García ayuda a pensar problemas en los que ninguna disciplina puede explicar sola el conjunto. Esa integración no consiste en votar qué área tiene razón. Consiste en relacionar sus aportes y revisar cómo se producen mutuamente las condiciones del problema. En el hotel, ventas, preparación, datos y atención no son mundos separados.

Corregir la acción o revisar la regla

Una llegada falla porque se cargó tarde una condición. Puede ser necesario corregir el dato y mejorar la actualización. Pero si todas las personas cargan tarde porque el indicador premia confirmar rápido, el problema también está en la regla que organiza el trabajo.

Argyris y Schön distinguen aprender a corregir una acción dentro de un marco y aprender a revisar ese marco. N34 usa esa diferencia para no tratar cualquier incidente como un pedido de capacitación o un error individual.

La revisión profunda tampoco es obligatoria en todo caso. Un defecto concreto puede tener una corrección concreta. Lo importante es no elegir el nivel de intervención por comodidad: ni rediseñar toda la organización ante cualquier falla ni arreglar una pantalla cuando la política produce sistemáticamente el problema.

Una pregunta práctica ayuda: «Si todas las personas siguieran correctamente la regla actual, ¿el resultado seguiría siendo problemático?». Si la respuesta es sí, insistir en que la cumplan mejor no alcanza. Debemos revisar qué está pidiendo la regla y a quién traslada sus consecuencias.

Movimiento 3 · Decidir si estamos en condiciones de avanzar

Una puerta de revisión, no una ceremonia de aprobación

Antes de ampliar una intervención necesitamos revisar si sus partes, juntas, sostienen el compromiso. A esa revisión la llamamos puerta de integración. La palabra «puerta» recuerda que no se avanza sólo porque llegó una fecha o porque todas las áreas entregaron sus documentos.

En HH-34 se revisan siete asuntos: si comprendemos suficientemente el problema; si el resultado buscado tiene valor para las personas; si puede sostenerse en operación; si la tecnología responde; si conocemos los riesgos relevantes; si hay autoridad para las decisiones; y si podemos reparar una consecuencia adversa.

No se trata de sumar siete notas y aprobar con promedio. Una excelente interfaz no compensa que nadie pueda atender una excepción. Menor costo no autoriza incumplir una protección. Un punto crítico puede limitar el alcance aunque el resto esté bien resuelto. Ese es el sentido de una revisión no compensatoria.

La evaluación admite cuatro salidas útiles. Podemos continuar con el alcance respaldado, limitar una parte, producir evidencia antes de decidir o detener una acción. No son cuatro sellos universales: cada salida debe decir qué se permite, qué no, quién actúa y cuándo se revisa.

Supongamos que funciona la consulta general de horarios, pero no hay evidencia suficiente para confirmar condiciones de accesibilidad. Podemos mantener la primera función y reservar la segunda a una verificación asistida adecuada. Limitar la automatización no significa excluir a las personas que necesitan esas condiciones.

La puerta debe distinguir lo que puede aceptarse con incertidumbre de lo que todavía no se puede hacer. No conocer con precisión una frecuencia no equivale a carecer de autoridad para actuar. En el primer caso puede servir una observación acotada; en el segundo hace falta resolver la autoridad antes de la acción correspondiente.

Tampoco se exige inventar una objeción para que la revisión parezca crítica. Si una comprobación sostiene la decisión, se registra eso. La apertura consiste en permitir preguntas y nueva evidencia, no en mantener dudas artificiales ni modificar una política válida en cada reunión.

Probar el recorrido completo

Una prueba de extremo a extremo sigue un resultado a través de todas las partes necesarias. En el hotel no termina cuando una API responde. Sigue hasta que la persona recibe una respuesta útil y, si algo falla, existe una manera efectiva de atenderla.

El equipo prepara un escenario de llegada anticipada con una necesidad de accesibilidad. Durante el ensayo falta un dato del canal externo. La persona que atiende debe reconocer la incertidumbre, evitar una confirmación sin respaldo, consultar la fuente adecuada y activar una alternativa autorizada cuando corresponda.

No se realizan fallas deliberadas sobre huéspedes reales para obtener un resultado vistoso. Las interrupciones previstas se ensayan en condiciones controladas. La observación en operación se mantiene dentro del alcance autorizado y conserva las protecciones del servicio.

La prueba registra qué se esperaba y qué ocurrió en cada punto importante. Si el dato llega pero la pantalla lo presenta como confirmación, la primera diferencia está en la interpretación o representación del estado. Si la pantalla es clara pero el turno no tiene permiso para consultar, el problema es de capacidad y autoridad. La corrección cambia según el hallazgo.

También se ensaya con alguien que no participó del diseño. Eso permite descubrir pasos que dependían de conocimiento privado. «Federico sabe cómo resolverlo» no es una capacidad transferida al turno. Puede ser una ayuda disponible, pero hay que declarar su horario, reemplazo y límites.

Un escenario exitoso demuestra lo ocurrido en ese escenario. No cubre automáticamente todos los turnos, canales o necesidades. La selección de pruebas debe responder a las afirmaciones que se pretende sostener. Para ampliar la población o el tipo de decisión, puede hacer falta nueva evidencia.

Un ejemplo con dos fallas distintas

Imaginemos dos ensayos del hotel. En el primero, el turno detecta la discrepancia y ofrece una alternativa válida, pero no puede explicar por qué esa alternativa está autorizada. En el segundo, entiende perfectamente el criterio, pero no dispone del recurso necesario para aplicarlo.

El primero revela una debilidad en la explicación o en su registro. Debemos comprobar que la autorización existe y hacerla accesible. No basta con celebrar que la persona acertó. El segundo revela una falta operativa: agregar párrafos al manual no produce el recurso que falta.

Puede haber ambos problemas a la vez. Por eso la devolución debe ser específica. «Falta capacitación» no responde si lo que falta es permiso, disponibilidad o un criterio todavía no decidido. «Falla el sistema» tampoco alcanza si la herramienta cumple, pero el acuerdo entre áreas es contradictorio.

La integración se verifica cuando sabemos qué tipo de falta encontramos y qué acción puede resolverla. Esa precisión permite mejorar una parte sin convertir cada revisión en un reinicio total del proyecto.

Cerrar sin fingir certeza

Cerrar una etapa significa dejar claro qué se transfiere y bajo qué condiciones. No significa que desaparecieron todas las preguntas. La operación puede continuar con un alcance limitado y observación, siempre que las incertidumbres restantes sean compatibles con las protecciones requeridas.

En HH-34 todavía hay pocos casos observados de determinadas necesidades durante alta demanda. El equipo no convierte esa falta en «no hay problemas». Declara la limitación, mantiene la verificación asistida y define qué información necesita antes de ampliar la promesa.

Cada duda necesita una respuesta adecuada. Una duda sobre frecuencia puede requerir más observación. Una sobre significado exige aclarar categorías. Una sobre autoridad requiere una decisión institucional. Pedir más datos para resolver quién puede autorizar algo puede prolongar el problema sin acercarse a la respuesta.

Snowden y Boone ayudan a distinguir situaciones donde el análisis permite anticipar mejor la relación entre acción y resultado de otras donde hay que aprender mediante intervenciones acotadas. No usamos esa distinción para llamar «complejo» a cualquier dificultad ni para justificar pruebas sin protección. Sirve para ajustar el tipo de compromiso a lo que podemos conocer.

Schön recuerda, además, que al actuar podemos descubrir que habíamos entendido mal el problema. Cerrar responsablemente permite volver sobre ese encuadre. En el hotel, una solución rápida a la actualización del dato no resolvería por sí sola un incentivo comercial que vuelve a producir promesas sin respaldo.

Integrar lleva tiempo.

Instrumento HH-34: expediente integrado de intervención

El expediente es un conjunto breve y conectado de decisiones y evidencias. No necesita contener todos los archivos. Debe permitir encontrar lo necesario para comprender, operar y revisar la intervención. Su resumen principal puede ser corto; el respaldo conserva el detalle que haga falta.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Entregar un tablero no reemplaza el resultado que ese tablero debe ayudar a conseguir.

1. **Promesa, origen y personas alcanzadas.** ¿Nació de un pedido o de una oportunidad detectada sin pedido? ¿Qué resultado buscamos y para quiénes? En el hotel, «mejor llegada» exige distinguir condiciones de atención.

2. **Problema.** ¿Qué está pasando y qué explicaciones siguen en discusión? Se conserva la diferencia entre un dato tardío, una regla incorrecta y una promesa que excede la capacidad.

3. **Evidencia.** ¿Qué observaciones respaldan cada afirmación? Se indica su alcance, fecha, versión y limitación relevante.

4. **Explicaciones alternativas.** ¿Qué otra causa plausible llevaría a una decisión diferente? Se propone una observación que ayude a distinguirla, sin inventar rivales absurdos.

5. **Resultado esperado.** ¿Qué cambio podríamos reconocer en la experiencia o en la operación? «Entregar un tablero» no reemplaza el resultado que ese tablero debe ayudar a conseguir.

6. **Alternativas y prefactibilidad.** ¿Qué opción elegimos y cuál descartamos? ¿Qué límites técnicos, económicos y operativos permitieron iniciar? Conservar la atención humana o no iniciar también son decisiones.

7. **Decisiones, autoridad y compromiso.** ¿Quién autorizó qué alcance? ¿Qué tareas, plazo, presupuesto y riesgos lo sostienen? Si se compra, ¿dónde están la consulta y las ofertas comparables?

8. **Realización y aceptación.** ¿Qué requisito enlaza proceso, dato o estado con una prueba de aceptación? ¿Qué contradicción se corrigió? Se conservan versiones de capacidades, contratos y componentes.

9. **Operación.** ¿Quién atiende, observa y actúa en cada turno? Se explicitan reemplazos, recursos y contingencias, no disponibilidad personal ilimitada.

10. **Gobierno.** ¿Quién puede cambiar, restringir o retirar una función? Se conecta ese poder con cambios, incidentes y responsabilidades vigentes.

11. **Diferencias abiertas.** ¿Qué versiones o interpretaciones todavía no coinciden? Se distingue una diferencia legítima de un dato erróneo que debe corregirse.

12. **Cierre, beneficio y revisión.** ¿Quién recibe el servicio, cómo se comprueba el beneficio y qué daño obliga a revisar? Cada pendiente tiene responsable, condición de reapertura y vía de reparación.

HOTEL HORIZONTE · N34

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Exige que la cadena conserve autoridad, riesgo aceptado y condición de reapertura. No aprueba el conjunto si un tramo carece de evidencia.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

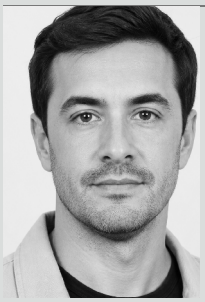
Lucía Ferreyra

Prueba la cadena desde el episodio del huésped. Una traza sirve sólo si permite actuar, explicar la excepción y reparar.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Reclama coherencia entre promesa y capacidad operativa. Reabre la dependencia cuyo supuesto falla sin reiniciar toda la intervención.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Vincula fuentes, transformaciones, contratos y versiones. Debe mostrar qué afirmaciones cambian cuando una evidencia pierde vigencia.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Contrasta el expediente con turnos y habitaciones reales. Conserva discrepancias que los tableros agregados suelen ocultar.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Sostiene el compromiso comercial, pero explicita población y condiciones. Una promesa no puede usar evidencia de otra experiencia.

Para usar el instrumento, el equipo selecciona una decisión y pide a otra persona reconstruir su origen, prefactibilidad, trazabilidad técnica, compromiso y resultado en uso. Si sólo aparece el nombre de un archivo o «se acordó en una reunión», falta el vínculo que permite discutirla.

Después se cambia una condición del ejercicio: aparece una necesidad antes no contemplada o deja de estar disponible una fuente. El equipo identifica qué decisiones y pruebas quedan afectadas. No se premia tocar muchos documentos. Se busca cambiar los adecuados y conservar los que siguen siendo válidos.

La persona responsable del expediente no reemplaza a los responsables de cada decisión. Coordina la consistencia y permite encontrar las relaciones. Federico puede mantener referencias técnicas, pero no decidir por sí solo una promesa comercial ni una condición de atención. Ricardo coordina operación, pero no convierte esa coordinación en autoridad ilimitada.

Expediente trabajado · promesa y verificación

Muestra didáctica basada en la llegada de HH-34. Las referencias de cada fila remiten a esta lectura; no representan actas, pruebas ni registros externos inexistentes.

Promesa y problema ·campos 1–2. Atender una llegada con necesidad de accesibilidad sin confirmar condiciones no verificadas. La promoción comunica disponibilidad antes de la comprobación operativa; la prueba del asistente tampoco cubre toda la ampliación pretendida.

Base en esta nota: 03

Evidencia y alternativa explicativa ·campos 3–4. El relato localiza una discrepancia entre promoción y operación. No estima su frecuencia. Para investigar, distinguir información incompleta de falta de permiso o recursos; seguir qué vio y pudo hacer el turno.

Base en esta nota: 03, 09

Resultado y opciones ·campos 5–6. Buscar una respuesta autorizada que conserve las condiciones necesarias. Mantener verificación asistida en el alcance respaldado; no elegir ampliación automática por haber terminado los archivos. La alternativa humana también debe tener capacidad.

Base en esta nota: 03, 09

Decisión y realización ·campos 7–8. Elena decide alcance dentro de sus atribuciones. Federico vincula datos, decisiones y pruebas; cada afirmación operativa necesita fuente reconocida. Una habitación limpia no acredita por sí sola adecuación ni asignación a esta reserva.

Base en esta nota: 03, 07

Operación y gobierno ·campos 9–10. Ricardo coordina el recorrido; Lucía y Mariela comprueban turnos y reemplazos. Se mantienen límites del asistente: no puede cambiar reservas, categorías ni condiciones protegidas por su cuenta.

Base en esta nota: 03

Vínculo débil y revisión ·campos 11–12. Falta demostrar la relación entre promesa ampliada, condición operativa y cobertura de prueba. Ensayar llegada anticipada con dato faltante y una persona ajena al diseño. Revisar en dos ciclos definidos o antes de una discrepancia material; no declarar esa prueba realizada.

Base en esta nota: 03, 09

Para completar. Contrastá esta frase con el expediente: «Como la consulta técnica funciona, puede ampliarse la promesa». Localizá el salto entre evidencia y conclusión y escribí qué comprobación falta. La frase es una inconsistencia deliberada del ejercicio, no una recomendación.

Mantenerlo útil después del cierre

El expediente puede fallar de dos maneras opuestas. Puede quedar congelado y describir una operación que ya cambió. O puede reescribirse tanto que borre qué se sabía al decidir. Necesitamos una versión vigente y una historia suficiente para reconstruir cambios relevantes.

No todo cambio obliga a revisar todo. Corregir una errata no suele modificar una decisión. Cambiar la población atendida puede afectar problema, pruebas, capacidad y controles. Las relaciones registradas ayudan a estimar ese impacto, pero todavía hace falta juicio para decidir qué revisar.

La información más importante debe encontrarse durante el trabajo. Un procedimiento que sólo puede abrir quien lo escribió no está disponible para el turno. También hay que comprobar accesos, legibilidad y tiempo de consulta. Eso no exige hacer pública información reservada: exige entregar a cada rol lo que necesita para actuar.

La conservación debe ser proporcionada. Algunas piezas pueden salir de la explicación principal y permanecer en un archivo controlado si corresponde. Otras deben corregirse, retirarse o conservarse por una obligación aplicable. «Guardar todo para tener trazabilidad» no es una política suficiente.

Cuando un incidente muestra un vínculo faltante, se actualiza ese punto y se revisan sus dependencias. Si el mismo tipo de falta reaparece, conviene examinar el modo de mantener el expediente. La solución no siempre es añadir un nuevo formulario; puede ser simplificar los existentes o cambiar quién participa en una decisión.

Caso de transferencia: una equivalencia aprobada que no llega a la inscripción

Imaginemos una estudiante cuya equivalencia fue aprobada por la autoridad académica. Al intentar inscribirse, el sistema la rechaza. Académica tiene la resolución; Sistemas recibe un código anterior; Tesorería ve una condición que no corresponde y Soporte sólo puede leer el rechazo final.

Cada área puede mostrar que siguió su procedimiento. La estudiante, sin embargo, corre el riesgo de perder la vacante. Decir «falta integración» es cierto pero insuficiente. Necesitamos localizar dónde se perdió el sentido de la decisión académica.

El equipo sigue la cadena. Primero identifica la resolución vigente y su alcance. Después revisa cómo se representó en datos, qué regla la interpretó y qué mensaje recibió la estudiante. Finalmente, verifica quién puede resolver la discrepancia y qué alternativa institucional existe mientras se comprueba el estado.

No se inventa una excepción ni se ordena reservar una vacante sin autoridad. Si existe un procedimiento que permite una reserva provisional bajo esas condiciones, se lo aplica. Si no existe, se eleva la decisión a quien corresponda, haciendo visible el plazo y la consecuencia. La herramienta no puede borrar un derecho reconocido ni crear por sí sola una autorización académica.

Para probar la transferencia, una persona de atención ajena al proyecto recibe otro caso parecido. Debe distinguir «no cumple el requisito» de «el sistema todavía no refleja una decisión aprobada». Esa distinción cambia la respuesta. Un rechazo técnico no debe presentarse como decisión académica si no lo es.

Después se modifica una regla del ejercicio. El equipo debe localizar qué mensajes, pruebas y procedimientos necesita revisar. Copiar el arreglo del hotel no serviría: cambian personas, atribuciones y consecuencias. Lo transferible es la manera de relacionar decisión, dato, interpretación y acción.

---

13 METSI · N34 DESARROLLO EXTENSIÓN

Contraejemplo: una carpeta perfecta que no explica nada

Un equipo ordena por fecha todas las entregas. Tiene entrevistas, diagramas, pruebas, presupuestos y actas. La exposición es impecable. Pero cuando alguien pregunta por qué se eligió esa alternativa, la respuesta es: «Está en los documentos».

La cronología muestra qué ocurrió primero. No demuestra por qué una cosa justifica otra. Una decisión tomada en noviembre puede apoyarse en una observación de marzo y quedar cuestionada por un incidente de diciembre. Para revisarla, necesitamos esas relaciones, no sólo el orden de los archivos.

Tampoco sirve enlazar todas las piezas con todas las demás. Una red imposible de mantener crea apariencia de rigor y vuelve difícil encontrar lo importante. El expediente mínimo no es el más corto posible: es el que conserva suficientes razones para actuar y discutir sin ahogar a quien lo usa.

Errores frecuentes

Confundir resumen con integración. Un resumen reduce extensión. La integración muestra relaciones. Puede haber un buen resumen de conclusiones que todavía se contradicen entre sí.

Creer que un enlace vuelve verdadera una afirmación. La referencia permite examinarla. La calidad de la fuente y la fuerza del razonamiento siguen necesitando revisión.

Forzar coincidencia entre estados diferentes. Preparación, asignación y accesibilidad no significan lo mismo. Una palabra única puede ocultar información que el turno necesita.

Registrar reuniones y olvidar decisiones. Veinte actas pueden no decir quién autorizó una promesa ni con qué límite. El registro debe permitir responder esa pregunta.

Probar sólo el camino sin fallas. El servicio también debe responder ante datos faltantes, demoras y ausencias. Las pruebas se seleccionan según riesgos y alcance, no para exhibir éxito.

Reabrir todo ante cualquier novedad. La trazabilidad permite localizar las decisiones afectadas. No hay virtud en rehacer lo que sigue respaldado.

Tomar el orden temporal como explicación. Que una prueba ocurriera antes de una decisión no demuestra que la sostenga. Hay que señalar qué aprendimos y cómo influyó.

Cambiar de población sin avisar. Un resultado sobre llegadas ordinarias no acredita automáticamente las que tienen otras necesidades. La ampliación requiere justificar el nuevo alcance.

Conservar un error como si fuera un desacuerdo legítimo. Respetar perspectivas no obliga a mantener datos falsos. Se documenta la corrección y se atienden sus efectos.

Usar firmas como prueba de capacidad. Una aprobación puede ser necesaria, pero no demuestra que el turno tenga recursos, permisos y comprensión para actuar.

Cerrar dejando pendientes sin efecto. «Se revisará» no informa qué está permitido mientras tanto. Un pendiente importante debe modificar el alcance o tener un tratamiento explícito.

Borrar una objeción para que la presentación quede mejor. Si esa objeción limita la decisión, debe aparecer también en la comunicación principal. El anexo no puede desmentir silenciosamente la promesa.

15 METSI · N34 DESARROLLO EXTENSIÓN

Consecuencias profesionales

La persona que integra no es la que sabe de memoria todos los documentos. Es la que puede reconocer qué relaciones son importantes, dónde falta apoyo y quién debe intervenir. Su trabajo evita que cada especialidad optimice una parte mientras el resultado conjunto empeora.

Eso requiere conversar con quienes reciben las consecuencias. Un tablero puede mostrar continuidad técnica mientras una familia sigue esperando una alternativa. El episodio no reemplaza todas las medidas, pero puede revelar una condición que las medidas actuales no ven.

También requiere hacer preguntas incómodas a la propia solución. ¿Qué decisión cambiaría si esta fuente fuera incorrecta? ¿Qué persona no está representada en la prueba? ¿Qué parte depende de alguien que ya no estará cuando termine el proyecto? Estas preguntas no retrasan necesariamente el avance: pueden evitar ampliar un problema costoso de corregir.

La revisión profesional produce una decisión proporcionada. Puede sostener una alternativa, limitarla o descartarla. Defender una intervención no significa protegerla de toda crítica. Significa poder explicar por qué el compromiso actual tiene respaldo y aceptar qué evidencia obligaría a cambiarlo.

16 METSI · N34 DESARROLLO EXTENSIÓN

Límites y tensiones

Integrar lleva tiempo. No sería razonable exigir el mismo detalle a una modificación menor y a una intervención que afecta derechos, continuidad o muchas personas. La profundidad del registro debe acompañar la importancia y reversibilidad de las decisiones.

La simplificación tiene un límite: no puede borrar una condición que cambia la acción. Podemos reducir antecedentes en el resumen ejecutivo, pero no omitir que la ampliación está pendiente de prueba. Podemos dejar detalles técnicos en un anexo, pero no esconder una falla relevante detrás de una referencia difícil de abrir.

También hay tensión entre aprender y cerrar. Esperar certeza completa puede paralizar; avanzar con una duda crítica puede exponer a otros. La salida no es una fórmula general. Consiste en identificar qué incertidumbre admite una acción limitada, qué protección necesita y qué condición obliga a detenerse.

Popper aporta una exigencia importante: no diseñar la revisión sólo para confirmar lo que creemos. Debemos permitir observaciones que cuestionen la afirmación. Pero una observación desfavorable también necesita interpretación: puede mostrar una falla de la hipótesis, de su implementación o de la forma

de medir. La revisión distingue esas posibilidades antes de sacar una conclusión más amplia.

Rittel y Webber ayudan a recordar que, en problemas sociales difíciles, la formulación del problema y las opciones disponibles se influyen mutuamente. Por eso no tratamos la primera definición como una verdad intocable. Tampoco usamos esa dificultad para afirmar que cualquier interpretación vale lo mismo. Las explicaciones siguen necesitando evidencia y razones discutibles.

Por último, ninguna persona puede absorber sola toda la responsabilidad de integrar. Hace falta una coordinación reconocida, pero también responsables reales de datos, decisiones y operación. Si Ricardo debe responder por un recurso que no puede obtener y Elena no tiene un mecanismo para resolverlo, el nombre en la matriz no arregla la falta.

17 METSI · N34 DESARROLLO EXTENSIÓN

Una lectura situada desde América Latina

Paulo Freire permite preguntar quién participa en la explicación del problema. Un expediente que sólo contiene la voz de quienes diseñaron la intervención puede estar muy ordenado y seguir dejando afuera la experiencia de quienes la usan. En el hotel, escuchar a Lucía y Mariela no es una cortesía: permite descubrir condiciones que los modelos técnicos no registraban.

Fals Borda aporta una mirada de investigación vinculada con la participación y la transformación de situaciones concretas. Para esta lectura, la pregunta práctica es si las personas involucradas pueden discutir la interpretación y reconocer sus efectos, o si sólo aparecen como proveedoras de datos para una conclusión ajena.

Maturana y Varela ayudan a prestar atención a las distinciones con las que observamos. Si alguien llama «disponible» a lo que otra persona llama «preparado», no basta con intercambiar más mensajes. Hace falta revisar qué están distinguiendo y cómo esas diferencias organizan sus acciones.

Rolando García permite relacionar dimensiones que no se explican por separado. Bunge exige no conformarnos con decir que «todo está conectado»: hay que proponer mecanismos y contrastarlos. Juntas, esas preguntas evitan dos extremos, el análisis de piezas aisladas y una visión general tan amplia que ya no permite decidir nada.

Etkin y Schvarstein ayudan a considerar las reglas e identidades que sostienen prácticas organizacionales. Flores permite mirar los compromisos que una persona asume y otra espera. Scolari vuelve visible que las interfaces participan de esas relaciones. En HH-34, una pantalla, una promesa y una regla de aprobación deben examinarse juntas, sin reducir una a las otras.

Estas perspectivas regionales no reemplazan por origen a las demás fuentes. Agregan preguntas pertinentes sobre participación, lenguaje, poder y coordinación. Su aporte se comprueba en cómo ayudan a entender y modificar el caso, no en ocupar una proporción de nombres dentro de una lista.

Síntesis

La intervención no queda integrada porque terminamos todas sus partes. Queda mejor integrada cuando podemos explicar cómo se relacionan con el problema, qué evidencia las sostiene y cómo llegan a un resultado para las personas.

La revisión sigue dos caminos: desde el problema hasta la consecuencia y desde un incidente hasta las decisiones que lo hicieron posible. En ambos busca vínculos verificables, límites y responsables. Una relación documentada permite revisar; no garantiza por sí sola que el razonamiento sea correcto.

HH-34 muestra por qué importa esta diferencia. La promoción, el estado de una habitación y la evaluación del asistente pueden ser correctos dentro de sus propios límites y no sostener, juntos, una promesa ampliada. El expediente debe hacer visible esa falta antes de presentarla como una solución completa.

Cerrar significa declarar qué puede continuar, qué queda limitado y qué hará volver a decidir. La documentación cumple su función cuando otra persona puede usarla sin inventar la razón que falta ni depender siempre de quien la escribió.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

01 Que cada parte funcione no demuestra que el resultado conjunto funcione.

02 Un vínculo útil explica qué evidencia sostiene qué decisión; no se limita a enlazar archivos.

03 Las diferencias se investigan: algunas son legítimas, otras revelan errores o compromisos incompatibles.

04 La revisión puede continuar, limitar, pedir evidencia o detener; una buena nota promedio no compensa una falta crítica.

05 Cerrar bien deja responsables, condiciones y preguntas concretas para la próxima revisión.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N34

1 Plantear
Definí problema, personas y resultado; una entrega terminada no demuestra que la necesidad esté atendida.

↓

2 Relacionar
Seguí cada decisión hasta su evidencia y comprobá coherencia entre propósito, detalle y áreas.

↓

3 Cuestionar
Revisá supuestos, versiones y explicaciones alternativas; conservá diferencias que cambian una decisión.

↓

4 Probar
Recorré la llegada completa con faltantes y otra persona; autoridad y reparación no se compensan con promedios favorables.

↓

5 Cerrar
Declarar qué continúa, qué queda limitado y qué señal obliga a revisar permite transferir sin fingir certeza.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una página de expediente HH-34 que conecte decisión, evidencia, explicación alternativa, alcance permitido y condición de revisión; debe mostrar un vínculo débil y cómo comprobarlo.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Cadena de intervención. Relación entre el problema, las razones para actuar, la decisión, la acción y sus consecuencias. Permite explicar cómo llegamos de una cosa a otra.

Trazabilidad argumental. Posibilidad de encontrar qué apoya una afirmación y qué decisiones dependen de ella. No equivale a acumular referencias.

Coherencia vertical. Relación entre propósito, decisiones de detalle y resultados. Pregunta si mejorar una medida ayuda al problema que queríamos resolver.

Coherencia horizontal. Compatibilidad entre áreas, datos y acciones a lo largo de un recorrido. Evita que una parte termine bien y entregue a la siguiente algo que no puede usar.

Supuesto. Condición que estamos dando por cierta para decidir y que puede necesitar comprobación. Su importancia depende de qué pasaría si fuera falsa.

Registro de decisiones. Explicación de una elección, sus alternativas, evidencia, autoridad y condiciones de revisión. Conserva lo que se sabía al elegir.

Arquitectura de evidencia. Organización de las fuentes y sus relaciones con las afirmaciones. Aclara para qué sirve cada fuente y qué no demuestra.

Contradicción productiva. Diferencia que, una vez examinada, ayuda a revisar una explicación o una acción. No es un error que se conserva indefinidamente.

Puerta de integración. Revisión conjunta antes de asumir un compromiso mayor. Comprueba condiciones que no se acreditan sólo con entregas separadas.

Expediente mínimo defendible. Información suficiente para comprender, cuestionar y usar una intervención, con acceso al respaldo necesario.

Prueba de extremo a extremo. Ensayo que sigue un resultado a través de las partes que deben cooperar, incluidas respuestas ante fallas relevantes.

Cierre con incertidumbre. Decisión explícita sobre qué continúa aunque queden preguntas, con límites, protecciones y responsables para seguirlas.

De N34 a N35

Ya tenemos una base que se puede recorrer y discutir. Falta comunicarla según las decisiones de cada audiencia. Elena no necesita el mismo detalle que Federico; Lucía necesita criterios para actuar; una persona huésped necesita comprender sus opciones y cómo pedir revisión.

N35 trabajará esas diferencias. Las versiones pueden cambiar de extensión y formato, pero no de hechos, límites o grado de certeza. Una presentación más breve no puede transformar un permiso limitado en una aprobación general.

Preguntas de preparación

1. Elegí una intervención: ¿dónde se pasa de una entrega terminada a un resultado supuesto sin evidencia suficiente? Apoyo: 04, 07
2. ¿Qué fuente respalda su afirmación principal y qué no puede demostrar? Apoyo: 07, 08
3. ¿Hay un cambio de población, de período o de significado escondido entre dos conclusiones? Apoyo: 07, 08
4. ¿Qué diferencia entre áreas necesita aclararse antes de continuar? ¿Podría ser legítima en vez de un error? Apoyo: 07, 08
5. ¿Qué supuesto, si fuera falso, cambiaría una decisión importante? ¿Cómo lo revisarías? Apoyo: 08
6. ¿Qué debería poder hacer una persona ajena al proyecto para demostrar que el expediente le resulta útil? Apoyo: 09, 10

Para el encuentro, prepará una página con una decisión, su evidencia, una explicación alternativa, el alcance permitido y una condición de revisión. Marcá un vínculo débil y proponé una prueba concreta. No hace falta reunir toda la carpeta: hace falta mostrar dónde se sostiene o se corta el razonamiento.

Referencias base

Checkland, P. y Poulter, J. (2007). *Learning for Action*. Wiley. ISBN 978-0-470-02554-3.

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.

Toulmin, S. (2003). *The Uses of Argument*, Updated Edition. Cambridge University Press.

ISO/IEC/IEEE (2023). *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/81702.html

ISO/IEC/IEEE (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering, Life cycle processes, Requirements engineering*. https://www.iso.org/standard/72089.html

SEBoK Editorial Board (2026). *Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge*, Version 2.14, released 18 May 2026. https://sebokwiki.org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_%28SEBoK%29

Project Management Institute (2025). *PMBOK Guide*, Eighth Edition. https://www.pmi.org/standards/pmbok

Project Management Institute (2024). *Maximizing Project Success: What Is Project Success?* https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/project-success

Argyris, C. y Schön, D. A. (1996). *Organizational Learning II*. Addison-Wesley.

Rittel, H. W. J. y Webber, M. M. (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". *Policy Sciences*, 4, 155 a 169.

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*, 30th Anniversary Edition. Continuum.

Snowden, D. J. y Boone, M. E. (2007). "A Leader's Framework for Decision Making". *Harvard Business Review*, 85(11), 68 a 76.

Cockburn, A. (2006). *Agile Software Development: The Cooperative Game* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Popper, K. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge.

Edmondson, A. C. (1999). "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams". *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350 a 383. https://doi.org/10.2307/2666999

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

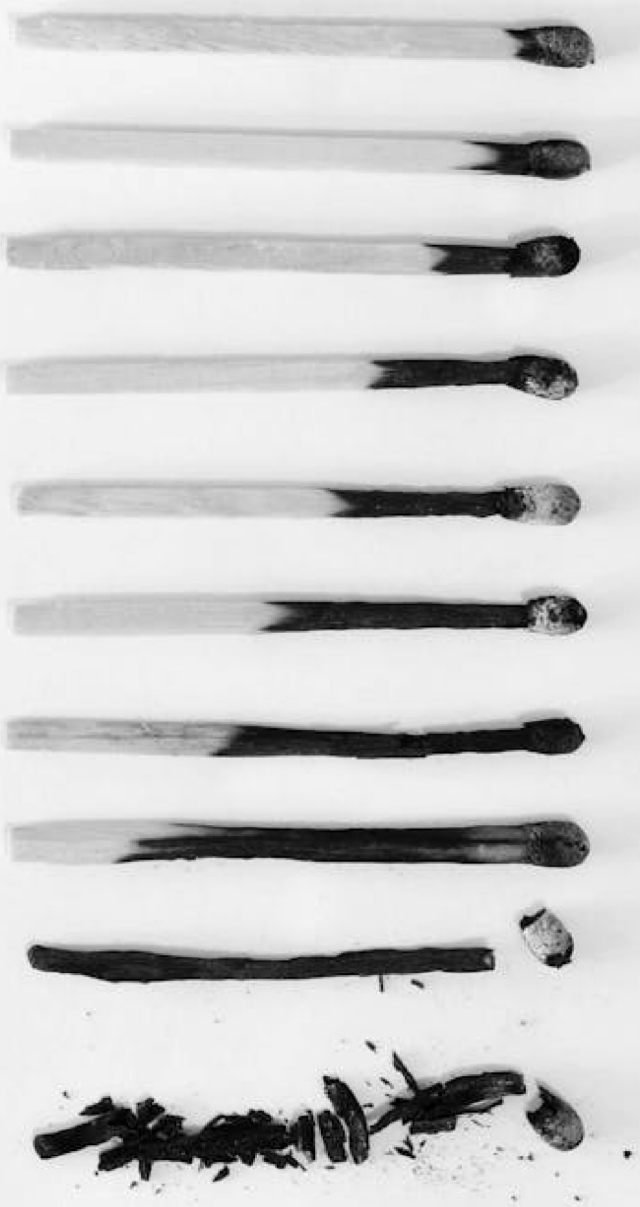
Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Fals Borda, O. (1987). "The Application of Participatory Action-Research in Latin America". *International Sociology*, 2(4), 329–347. https://doi.org/10.1177/026858098700200401

Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.